

Cramér–Rao 不等式

目录

1	score function 与 Fisher 信息量	2
2	Cramér–Rao 不等式的正则条件	2
3	Cramér–Rao 不等式：定理	3
4	一维 Cramér–Rao 不等式推导	4
5	等号成立条件	5
6	例：正态情形	6
7	例：不满足 CR 正则条件时，UMVUE 的方差可能小于形式上的 CRLB	7
7.1	均匀分布 $U(0, \theta)$	7
8	小结	9

1 score function 与 Fisher 信息量

定义 1.1 (似然函数). 给定观测值 x , 把

$$L(\theta; x) = f(x; \theta)$$

看成关于 θ 的函数, 称为似然函数。

定义 1.2 (得分函数 (score function)). 若 $f(x; \theta) > 0$ 且关于 θ 可微, 则称

$$S_\theta(X) = \frac{\partial}{\partial \theta} \log f(X; \theta)$$

为模型的得分函数, 简称 score。

由链式法则, 得分函数也可以写成

$$S_\theta(X) = \frac{\frac{\partial}{\partial \theta} f(X; \theta)}{f(X; \theta)}.$$

它衡量观测到 X 后, 似然函数的局部变化速度。

定义 1.3 (Fisher 信息). 若 $\mathbb{E}_\theta[S_\theta(X)^2]$ 存在, 则称

$$I(\theta) = \mathbb{E}_\theta [S_\theta(X)^2]$$

为样本 X 中关于 θ 的 Fisher 信息。

如果 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布, 单个观测的 Fisher 信息为 $I_1(\theta)$, 则通常有

$$I_n(\theta) = nI_1(\theta).$$

2 Cramér–Rao 不等式的正则条件

Cramér–Rao 不等式有若干的前提条件, 先列出, 然后再在推导的过程中说明。

定义 2.1 (Cramér–Rao 正则条件). 设 X 的密度或概率质量函数为 $f(x; \theta)$, 参数空间 Θ 是 $\mathbb{R}$ 中的开区间。我们称模型满足 Cramér–Rao 正则条件, 如果:

(R1) **共同支撑集**: $f(x; \theta)$ 的支撑集不依赖于 θ 。也就是说, 存在集合 $\mathcal{X}$, 使得对所有 $\theta \in \Theta$,

$$f(x; \theta) > 0 \iff x \in \mathcal{X}.$$

(R2) **可微性**: 对每个 $x \in \mathcal{X}$, 函数 $f(x; \theta)$ 关于 θ 可微, 且 $\log f(x; \theta)$ 关于 θ 可微。

(R3) **可交换微分与积分**: 对所考虑的估计量 $T(X)$, 可以交换对 θ 的求导与积分, 即

$$\frac{d}{d\theta} \mathbb{E}_\theta[T(X)] = \frac{d}{d\theta} \int_{\mathcal{X}} T(x) f(x; \theta) dx = \int_{\mathcal{X}} T(x) \frac{\partial}{\partial \theta} f(x; \theta) dx.$$

特别地, 也要求

$$\frac{d}{d\theta} \int_{\mathcal{X}} f(x; \theta) dx = \int_{\mathcal{X}} \frac{\partial}{\partial \theta} f(x; \theta) dx.$$

(R4) **Fisher 信息有限且非零**:

$$0 < I(\theta) = \mathbb{E}_\theta[S_\theta(X)^2] < \infty.$$

(R5) **估计量方差有限**: $T(X)$ 满足

$$\text{Var}_\theta(T) < \infty.$$

3 Cramér–Rao 不等式: 定理

定理 3.1 (一维 Cramér–Rao 不等式). 设统计模型 $\{f(x; \theta) : \theta \in \Theta\}$ 满足 Cramér–Rao 正则条件。若 $T(X)$ 是 $g(\theta)$ 的无偏估计量, 即

$$\mathbb{E}_\theta[T(X)] = g(\theta),$$

且 $g(\theta)$ 可微, 则

$$\text{Var}_\theta(T) \geq \frac{[g'(\theta)]^2}{I(\theta)}.$$

特别地, 若 $T(X)$ 是 θ 的无偏估计量, 则 $g(\theta) = \theta$, 于是

$$\text{Var}_\theta(T) \geq \frac{1}{I(\theta)}.$$

def

上式右边称为 Cramér–Rao 下界, 简称 CR 下界或 CRLB。

若样本为 n 个独立同分布观测, 且单个样本的信息量为 $I_1(\theta)$, 则

$$I_n(\theta) = nI_1(\theta),$$

因此

$$\text{Var}_\theta(T) \geq \frac{[g'(\theta)]^2}{nI_1(\theta)}.$$

这说明样本量越大, 下界通常越小。

4 一维 Cramér–Rao 不等式推导

因为 $f(x; \theta)$ 是概率密度或概率质量函数, 所以

$$\int_{\mathcal{X}} f(x; \theta) dx = 1.$$

对两边关于 θ 求导, 得到

$$\frac{d}{d\theta} \int_{\mathcal{X}} f(x; \theta) dx = 0.$$

由条件 **(R1) 共同支撑集**, 积分区域 $\mathcal{X}$ 不随 θ 改变; 由条件 **(R3) 可交换微分与积分**, 可交换微分与积分, 因此

$$\int_{\mathcal{X}} \frac{\partial}{\partial \theta} f(x; \theta) dx = 0.$$

另一方面,

$$\frac{\partial}{\partial \theta} f(x; \theta) = f(x; \theta) \frac{\partial}{\partial \theta} \log f(x; \theta).$$

由条件 **(R2) 可微性**, 上式中的导数存在。因此

$$\int_{\mathcal{X}} f(x; \theta) \frac{\partial}{\partial \theta} \log f(x; \theta) dx = 0.$$

也就是

$$\mathbb{E}_{\theta}[S_{\theta}(X)] = 0.$$

设 $T(X)$ 是 $g(\theta)$ 的无偏估计量, 即

$$\mathbb{E}_{\theta}[T(X)] = g(\theta).$$

写成积分形式为

$$\int_{\mathcal{X}} T(x) f(x; \theta) dx = g(\theta).$$

对两边关于 θ 求导, 得

$$\frac{d}{d\theta} \int_{\mathcal{X}} T(x) f(x; \theta) dx = g'(\theta).$$

由条件 **(R1) 共同支撑集**和 **(R3) 可交换微分与积分**, 可以把求导号放进积分号, 得到

$$\int_{\mathcal{X}} T(x) \frac{\partial}{\partial \theta} f(x; \theta) dx = g'(\theta).$$

再利用

$$\frac{\partial}{\partial \theta} f(x; \theta) = f(x; \theta) S_{\theta}(x),$$

这里用到了条件 **(R2) 可微性**以及得分函数的定义。于是得到

$$\int_{\mathcal{X}} T(x) S_{\theta}(x) f(x; \theta) dx = g'(\theta).$$

即

$$\mathbb{E}_{\theta}[T(X) S_{\theta}(X)] = g'(\theta).$$

由第一步已经知道

$$\mathbb{E}_\theta[S_\theta(X)] = 0.$$

又因为

$$\mathbb{E}_\theta[T(X)] = g(\theta),$$

所以

$$\begin{aligned} \text{Cov}_\theta(T, S_\theta) &= \mathbb{E}_\theta[(T - \mathbb{E}_\theta T)(S_\theta - \mathbb{E}_\theta S_\theta)] \\ &= \mathbb{E}_\theta[(T - g(\theta))S_\theta] \\ &= \mathbb{E}_\theta[TS_\theta] - g(\theta)\mathbb{E}_\theta[S_\theta] \\ &= g'(\theta). \end{aligned}$$

因此我们得到一个非常关键的恒等式：

$$\text{Cov}_\theta(T, S_\theta) = g'(\theta).$$

由 Cauchy–Schwarz 不等式，

$$\text{Cov}_\theta(T, S_\theta)^2 \leq \text{Var}_\theta(T)\text{Var}_\theta(S_\theta).$$

又因为 $\mathbb{E}_\theta[S_\theta] = 0$ ，所以

$$\text{Var}_\theta(S_\theta) = \mathbb{E}_\theta[S_\theta^2] = I(\theta).$$

由条件 **(R4) Fisher 信息有限且非零**， $I(\theta)$ 有限且非零；由条件 **(R5) 估计量方差有限**， $\text{Var}_\theta(T)$ 有限。因此

$$[g'(\theta)]^2 \leq \text{Var}_\theta(T)I(\theta).$$

两边除以 $I(\theta)$ ，得到

$$\text{Var}_\theta(T) \geq \frac{[g'(\theta)]^2}{I(\theta)}.$$

这就是 Cramér–Rao 不等式。

5 等号成立条件

Cramér–Rao 不等式来自 Cauchy–Schwarz 不等式，因此等号成立当且仅当 $T - g(\theta)$ 与 S_θ 线性相关。也就是说，存在只依赖于 θ 的函数 $a(\theta)$ ，使得

$$T(X) - g(\theta) = a(\theta)S_\theta(X), \quad \text{a.s.}$$

若 T 是 $g(\theta)$ 的无偏估计量，并且达到 CR 下界，则

$$\text{Var}_\theta(T) = \frac{[g'(\theta)]^2}{I(\theta)}.$$

此时 T 在所有无偏估计量中具有最小方差；如果它确实是某个可估函数 $g(\theta)$ 的无偏估计量，那么它就是 UMVUE。

6 例：正态情形

例 6.1 (正态均值的无偏估计). 设

$$X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} N(\mu, \sigma^2),$$

其中 σ^2 已知, μ 未知。考虑估计 $g(\mu) = \mu$ 。

联合密度为

$$f(x; \mu) = \frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{n/2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 \right\}.$$

对数似然为

$$\ell(\mu) = \log f(x; \mu) = C - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2,$$

其中 C 与 μ 无关。因此得分函数为

$$S_\mu(X) = \frac{\partial}{\partial \mu} \ell(\mu) = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu) = \frac{n}{\sigma^2} (\bar{X} - \mu).$$

由于

$$\text{Var}_\mu(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n},$$

所以 Fisher 信息为

$$\begin{aligned} I(\mu) &= \mathbb{E}_\mu[S_\mu(X)^2] \\ &= \text{Var}_\mu \left(\frac{n}{\sigma^2} (\bar{X} - \mu) \right) \\ &= \frac{n^2}{\sigma^4} \text{Var}_\mu(\bar{X}) \\ &= \frac{n^2}{\sigma^4} \cdot \frac{\sigma^2}{n} \\ &= \frac{n}{\sigma^2}. \end{aligned}$$

因此 CR 下界为

$$\text{Var}_\mu(T) \geq \frac{1}{I(\mu)} = \frac{\sigma^2}{n}.$$

而样本均值 $\bar{X}$ 满足

$$\mathbb{E}_\mu[\bar{X}] = \mu, \quad \text{Var}_\mu(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}.$$

所以 $\bar{X}$ 达到 CR 下界。

因此, $\bar{X}$ 是 μ 的 UMVUE。

7 例：不满足 CR 正则条件时，UMVUE 的方差可能小于形式上的 CRLB

7.1 均匀分布 $U(0, \theta)$

例 7.1 (UMVUE 的方差小于形式上的 CRLB). 设

$$X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} U(0, \theta), \quad \theta > 0.$$

单个样本的密度为

$$f(x; \theta) = \frac{1}{\theta} \mathbf{1}_{(0, \theta)}(x).$$

这里支撑集为

$$(0, \theta),$$

显然依赖于参数 θ 。因此正则条件 **(R1)** 共同支撑集不满足。

先忽略这一点，对 $0 < x < \theta$ 写

$$\log f(x; \theta) = -\log \theta,$$

则对单个样本有

$$\frac{\partial}{\partial \theta} \log f(x; \theta) = -\frac{1}{\theta}.$$

对 n 个样本

$$S_\theta(X) = -\frac{n}{\theta}.$$

于是形式上有

$$S_\theta(X)^2 = \frac{n^2}{\theta^2},$$

$$I(\theta) = \mathbb{E}_\theta[S_\theta(X)^2] = \frac{n^2}{\theta^2}.$$

套用不等式，则会得到所谓的 CR 下界

$$\text{Var}_\theta(T) \geq \frac{1}{I(\theta)} = \frac{\theta^2}{n^2}.$$

但是这个结论是错误的，因为该模型不满足 CR 正则条件，下面来说明。

记最大顺序统计量为

$$X_{(n)} = \max\{X_1, \dots, X_n\}.$$

它的分布函数为

$$\mathbb{P}_\theta(X_{(n)} \leq x) = \left(\frac{x}{\theta}\right)^n, \quad 0 < x < \theta.$$

因此密度为

$$f_{X_{(n)}}(x) = \frac{nx^{n-1}}{\theta^n}, \quad 0 < x < \theta.$$

先计算期望：

$$\begin{aligned}\mathbb{E}_\theta[X_{(n)}] &= \int_0^\theta x \frac{nx^{n-1}}{\theta^n} dx \\ &= \frac{n}{\theta^n} \int_0^\theta x^n dx \\ &= \frac{n}{\theta^n} \cdot \frac{\theta^{n+1}}{n+1} \\ &= \frac{n}{n+1} \theta.\end{aligned}$$

所以

$$T = \frac{n+1}{n} X_{(n)}$$

是 θ 的无偏估计量。

接着计算方差。先有

$$\begin{aligned}\mathbb{E}_\theta[X_{(n)}^2] &= \int_0^\theta x^2 \frac{nx^{n-1}}{\theta^n} dx \\ &= \frac{n}{\theta^n} \int_0^\theta x^{n+1} dx \\ &= \frac{n}{\theta^n} \cdot \frac{\theta^{n+2}}{n+2} \\ &= \frac{n}{n+2} \theta^2.\end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}\text{Var}_\theta(X_{(n)}) &= \mathbb{E}_\theta[X_{(n)}^2] - (\mathbb{E}_\theta[X_{(n)}])^2 \\ &= \frac{n}{n+2} \theta^2 - \left(\frac{n}{n+1} \theta \right)^2 \\ &= \frac{n}{(n+1)^2(n+2)} \theta^2.\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}\text{Var}_\theta(T) &= \text{Var}_\theta \left(\frac{n+1}{n} X_{(n)} \right) \\ &= \left(\frac{n+1}{n} \right)^2 \text{Var}_\theta(X_{(n)}) \\ &= \left(\frac{n+1}{n} \right)^2 \frac{n}{(n+1)^2(n+2)} \theta^2 \\ &= \frac{\theta^2}{n(n+2)}.\end{aligned}$$

但是

$$\frac{\theta^2}{n(n+2)} < \frac{\theta^2}{n^2},$$

也就是说，因为不满足正则化条件，UMVUE 的方差是小于形式 CRLB 的。

8 小结

Cramér-Rao 不等式的结构非常清晰：

$$\mathrm{Var}_\theta(T) \geq \frac{[g'(\theta)]^2}{I(\theta)}.$$

其中：

- T 是 $g(\theta)$ 的无偏估计量；
- $I(\theta)$ 是 Fisher 信息；
- 正则条件保证得分函数期望为零，并保证无偏性可以对参数求导；
- 推导的核心是协方差恒等式

$$\mathrm{Cov}_\theta(T, S_\theta) = g'(\theta),$$

以及 Cauchy-Schwarz 不等式。

从应用角度看：

1. 若某个无偏估计量达到 CR 下界，则它一定是 UMVUE；
2. 若没有达到 CR 下界，不能立刻说明它不是 UMVUE；
3. 若模型不满足正则条件，例如 $U(0, \theta)$ ，则不能直接使用通常形式的 CR 下界；
4. 对非正则模型或未达到 CR 下界的情形，常需要使用充分性、完备性和 Lehmann-Scheffé 定理来判断 UMVUE。

一句话总结：CR 下界是判断 UMVUE 的重要工具，但不是万能工具。